

제 6 회 K- 인공지능 제조데이터 분석 경진대회 · 과제 ⑤ 자원 최적화 AI 데이터셋

제조 생산데이터 기반 전력사용량 예측 및 최대피크 위험조건 분석

하루 전 15 분 단위 전력 예측 , 피크 두 유형 규명 , 유형별 저감방안

하루 전에 피크를 예측하고, 유형별 조치로 최대수요전력을 낮춘다

6.47 kW

시험 구간 15 분 예측 MAE
(베이스라인 11.52 kW)

5.82 kW

일 최대수요전력 예측 MAE
(가동일, 오차율 3.0%)

2 유형

실제 피크 구간 267 개를
상승폭 · 지속시간으로 구분

204 → 189 kW

예측 연동 운영 시
시험 2 주 최대수요전력

핵심 발견

데이터의 62% 가 복사본: 257 일 중 160 일이 다른 날과 전력 패턴이 완전히 같다 (1~6 월 내부 복사). 무작위 분할 검증은 시험 표본의 58% 가 학습셋에 복사본을 갖는다.

공장인원은 정답이 섞인 변수다: 공장인원 = 생산량 ÷ 4 구간 전력 합 (3,511 행 모두 일치) 이라 입력에서 뺐다. 전날 · 전주 전력값도 MAE 를 8.19 → 12.93 kW 로 나쁘게 해 뺐다.

피크 시간에는 예측이 약 11 kW 낮다: 일 최대 전용 예측과 피크 발생 확률 모델로 보완했다.

한 유형만 줄이면 일 최대는 거의 안 줄어든다: 조치 A 3.3 kW, 조치 B 4.5 kW, 동시 적용 11.5 kW.

요구 1. 전력사용량 예측

11 개 모델 · 설정 85 가지 · 앙상블 5 종 중 검증 오차가 가장 낮은 ExtraTrees 로 하루 전 15 분 예측. 일 최대와 피크 경보는 따로 보완

요구 2. 오차 · 피크 조건 분석

피크 시간 · 특수일 · 저녁에서 오차가 큼. 피크는 시작 · 재개 직후형과 가동 중형 두 유형

요구 3. 피크 저감방안

유형 1 은 설비 가동시점 분산, 유형 2 는 생산일정 저녁 이동. 예측에 연동해 운영

과제의 세 요구사항을 7 단계 분석으로 풀었다



항목	이 분석의 정의	근거
예측 대상	15 분 단위 최대수요전력, 하루 96 개	한전 기본요금이 15 분 최대수요전력 기준
예측 시점	전날 24 시에 다음 날 하루 전체	생산일정을 바꿀 수 있는 마지막 시점
시험 구간	2021-09-01~14 (1,342 개 15 분 슬롯)	가이드북 실습과 같은 구간, 마지막에 한 번만 평가
피크 정의	15 분 최대수요전력 180 kW 이상	180 kW 이상 슬롯이 전체의 5.0%(상위 5%)



데이터 전처리 및 분할

결측 · 이상치 처리, 중복 데이터 확인, 누수 변수 제거, 시간 순 Train / Valid / Test 분할

1 행은 공장 전체의 1 시간이고, 예측 단위는 그 안의 15 분이다

묶음	컬럼	의미	모델에서의 역할
전력	15 분 · 30 분 · 45 분 · 60 분	해당 시간의 15 분 구간별 최대수요전력 (kW)	예측 대상
전력	평균	위 4 개 값의 평균	제외 (목표값에서 계산됨)
생산	생산량	해당 시점에 생산해야 할 생산량 (ERP 계획)	핵심 입력 (사전에 아는 값)
생산	공장인원	생산량 ÷ (4 구간 전력 합) 과 정확히 일치	제외 (정답에서 계산됨)
기상	기온 · 풍속 · 습도 · 강수량	기상청 관측값 (강수량은 일 누적)	입력 (예보의 대리변수)
달력	날짜 · 시간 · day · d · m	요일은 날짜와 100% 일치	입력
비용	전기요금 (계절) · 인건비	월 · 시각만으로 결정되는 값	제외 (월 · 시각과 중복)

생산단위와 시간 · 설비 · 제품 간 관계

생산단위 : 257 일 × 24 시간 = 6,168 행 .
생산량은 시간당 계획 개수

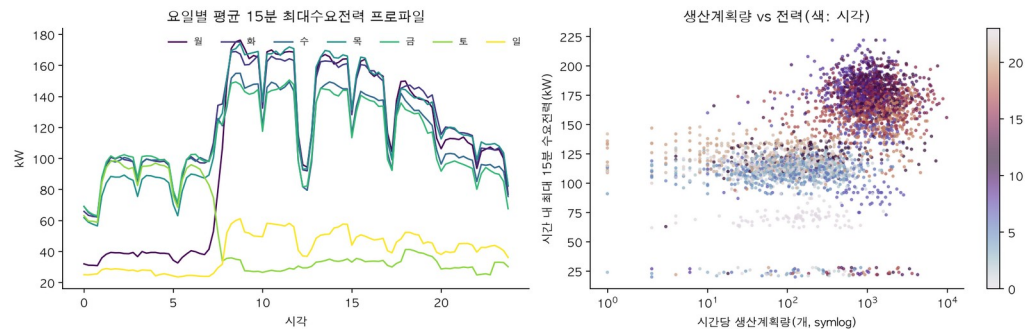
시간 : 15 분 4 개 → 1 시간 → 하루 24 행 . 15 분 슬롯 24,672 개로 펼쳐 분석

설비 : 전력은 변압기 한 곳의 공장 전체 합계 .
설비 상태는 시각 · 생산계획으로 간접 파악

제품 : 제품 구분 컬럼 없음 . 제품 전환은 시간당 계획량 변화로만 반영

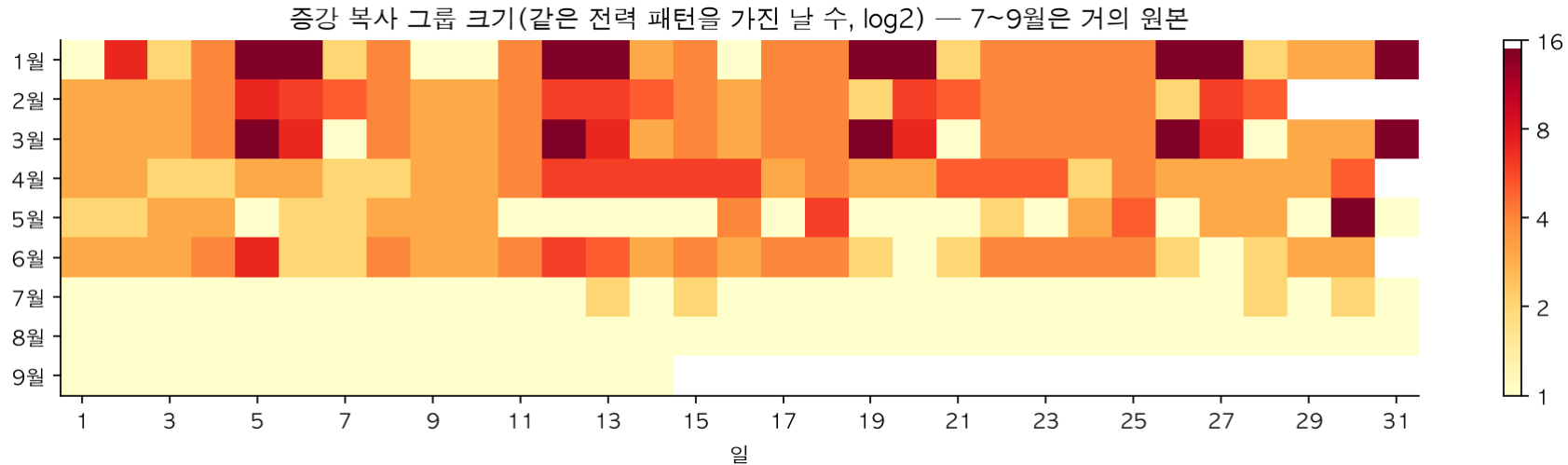
이상값은 근거를 확인한 뒤 제외하거나 변환했다

항목	범위	근거	처리
시간 손상 · 행 정렬 오류	07-13, 07-15 (48 행)	시간에 70~188 값 . 그 값 순서로 행이 정렬돼 실제 시각 불명 . 기상 매칭 복원도 정상 모양과 불일치	두 날 전력 제외
전력 0 연속 구간	08-28 18 시 ~08-29 10 시 (17 행)	4 개 값 모두 0, 공장인원도 결측	결측 처리
15 분 단발 0 값	6 개 슬롯	대기전력 (약 21 kW) 보다 낮아 물리적으로 불가능	결측 처리
강수량 누적값	전 기간	1 시에 초기화 , 0 시 행에 전달 합계	시간 강수량으로 변환
산발 결측	풍속 3, 강수량 1	드문 결측	보간



가동 패턴
8 시에 약 170 kW 로 오르고 12 시 점심에 약 95 kW 로 내려갔다가 13 시에 다시 오른다 . 비가동 대기전력은 약 21 kW.

257 일 중 160 일은 1~6 월 안에서 서로 복사한 날이다



160 일 / 45 개 그룹

하루 96 개 전력값이 다른 날과 완전히 같은 날 . 1 월 → 2·3·6 월 , 4 월 → 5 월로 복사 (요일이 달라도 복사)

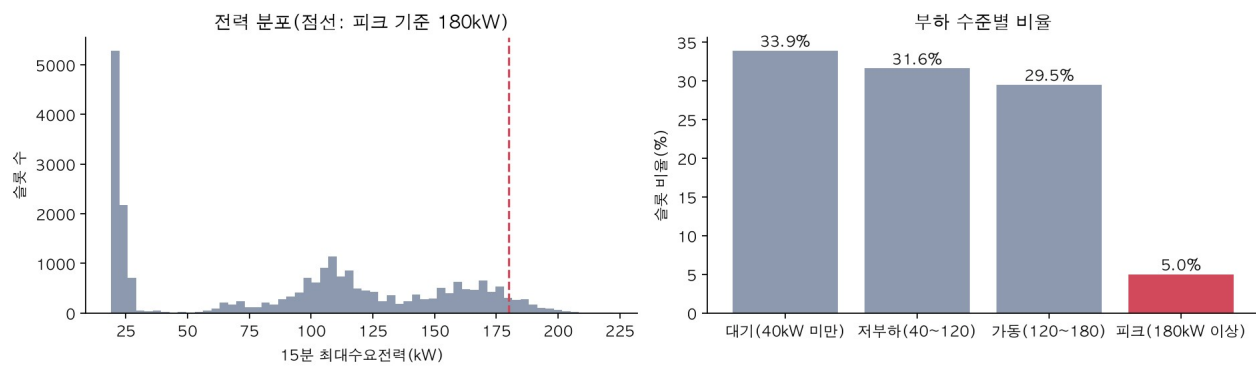
0 건

1~6 월 181 일 중 7~9 월과 같은 날 , 가동 시간 2,892 개 중 7~9 월과 같은 시간 . 7~9 월은 원본 구간

3 가지 결정

평가는 7~9 월 원본에서만 / 조건별 집계는 복사일을 한 번만 / 전일·전주 전력값은 입력에서 제외

피크는 전체의 5% 뿐이고, 검증은 시간 순서로만 한다



누수 · 중복 변수 제거

공장인원: 생산량 ÷ 4 구간 전력 합과 3,511 행 모두 일치. 정답이 들어 있어 제외

평균: 목표값 4 개의 평균

전기요금 (계절) · 인건비: 월 · 시각과 같은 정보

전날 · 전주 전력값: 복사일이 연속성을 끊어 MAE 8.19 → 12.93 kW

구분	학습 구간	평가 구간	평가 구간 내 복사일
Valid 8 개 구간 (롤링)	각 구간 시작일 이전 전체	2021-07-05 ~ 09-05, 주 단위	8 개 구간 중 1 개 구간에 2 일
Test(최종 1 회)	2021-01-01 ~ 08-31	2021-09-01 ~ 09-14 (1,342 슬롯)	0 일

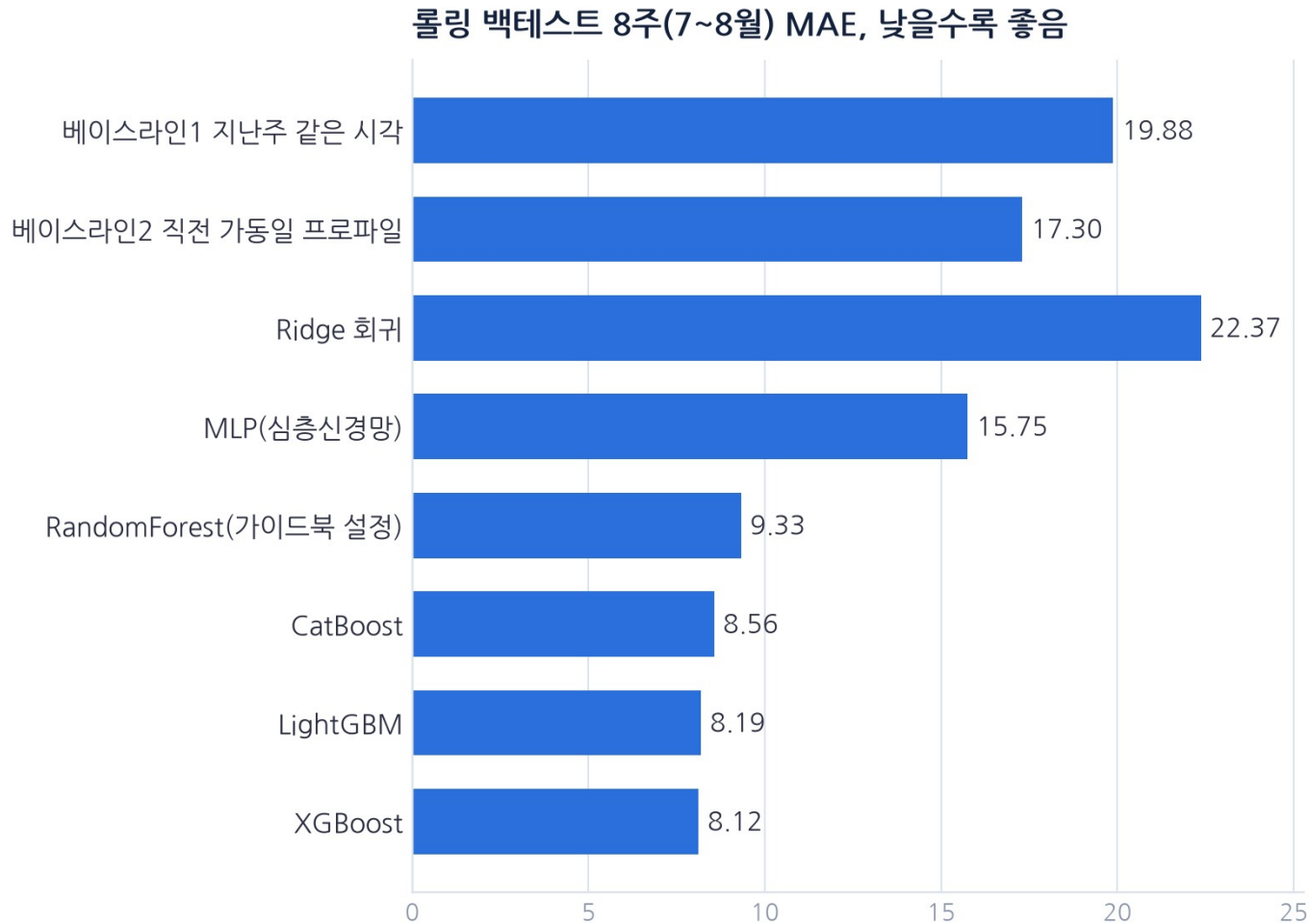
무작위 분할을 쓰지 않는 근거 가이드북의 무작위 70:30 분할에서는 시험 표본의 58.3% 가 학습셋에 같은 패턴의 복사본을 갖고 있었다. MSE 도 106.8 로 시간 순 분할 (113.1) 보다 낙관적으로 나온다.

1

전력 예측

베이스라인 대 11 개 모델 비교 , 하이퍼파라미터 85 가지 탐색 , 앙상블 5 종 비교 , 피크 발생 확률 예측

부스팅 3 종이 베이스라인보다 MAE 를 절반 넘게 줄였다



입력 39 개 (예측 시점에 아는 정보만)

생산계획 21 개 : 당시간 · 전후 시간 계획량 , 첫 · 마지막 생산 시각 , 일 계획량 , 재가동일

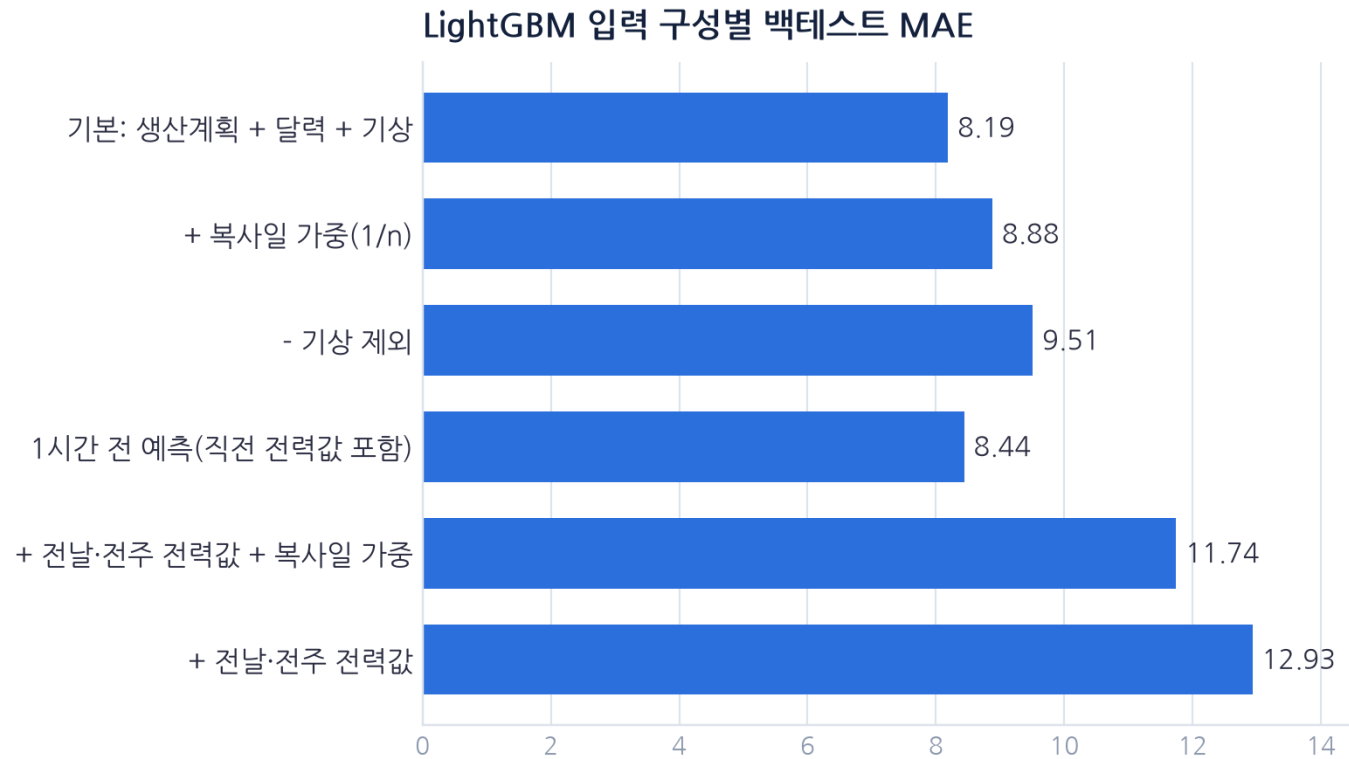
달력 10 개 : 시각 , 15 분 구간 , 요일 , 공휴일 , 월

기상 8 개 : 기온 , 습도 , 풍속 , 강수 , 냉방도 · 난방도

읽을 점

- 부스팅 3 종이 8.1~8.6 kW 로 가장 좋다
- 일 최대 오차는 베이스라인 2(8.6 kW) 가 부스팅 (13 kW) 보다 작다 . 회귀모델은 피크를 평탄하게 예측한다

전날·전주 전력값을 넣으면 오히려 나빠진다



해석

전력 지연값: 복사일에서는 전날과 당일이 이어지지 않아 잡음이 된다

1 시간 전 예측: 최신 전력값이 있어도 8.44 kW 로 더 나쁘다

기상: 기여는 약 1.3 kW. 예보 오차가 있어도 영향은 이 범위 안

결론 이 데이터에서 전력은 과거 전력이 아니라 그날의 생산계획으로 설명된다. 입력은 생산계획 + 달력 + 기상으로 확정했다.

설정 85 가지를 탐색했고, 탐색 이득은 모델마다 크게 달랐다

모델	탐색 방법	시작 설정 MAE	탐색 최적 MAE
LightGBM	Optuna 30 회	8.19	8.17
XGBoost	Optuna 30 회	8.06	7.75
CatBoost	Optuna 15 회	8.78	8.20
ExtraTrees	격자 2 가지	7.36	7.36
HistGradientBoosting	격자 2 가지	8.09	8.09
RandomForest	격자 3 가지	9.42	8.58
MLP	격자 3 가지 (층 구성)	15.75	12.64

탐색 설계

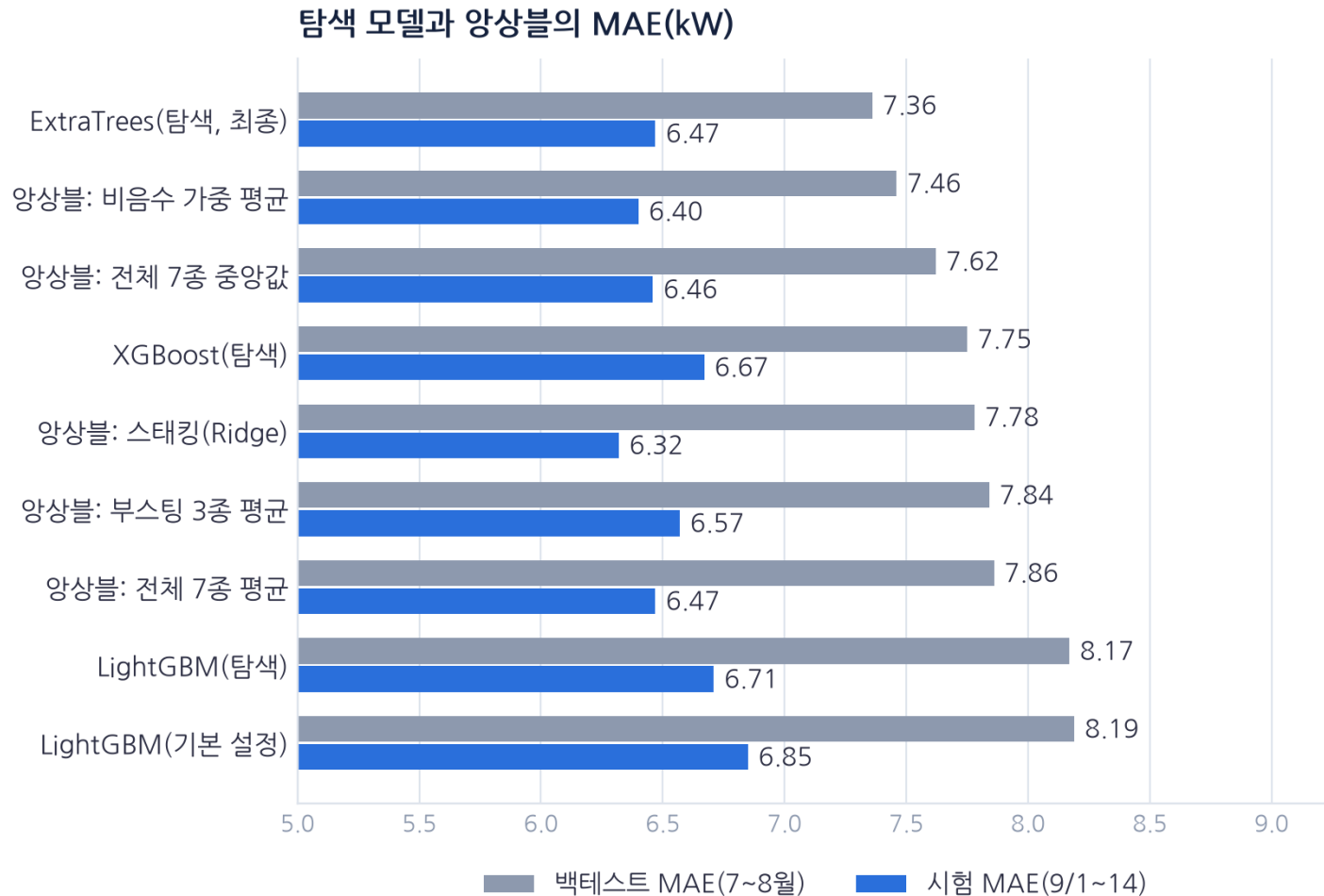
목적함수: Valid 8 개 구간의 표본 외 MAE. 시험 구간은 탐색에 쓰지 않음

탐색 범위: 나무 수, 학습률, 깊이·잎 수, 최소 표본, 표본 비율, 규제, 손실함수

안전장치: 기본 설정을 첫 시도로 넣어 탐색 결과가 기본보다 나빠지지 않게 함

읽을 점 LightGBM·ExtraTrees·HistGradientBoosting 은 탐색해도 0.02 kW 이내로 그대로였다. XGBoost 는 0.31, CatBoost 는 0.58, MLP 는 3.11 kW 좋아졌다. 탐색 뒤 가장 낮은 것은 ExtraTrees(7.36 kW) 이며, 다음 장에서 앙상블과 함께 비교해 최종 모델을 정한다.

검증 오차가 가장 낮은 ExtraTrees 를 최종 모델로 선정했다



최종 모델 : ExtraTrees(탐색)

선정 규칙: 백테스트 MAE 가 가장 낮은 후보 . 시험 성적은 선정에 쓰지 않는다

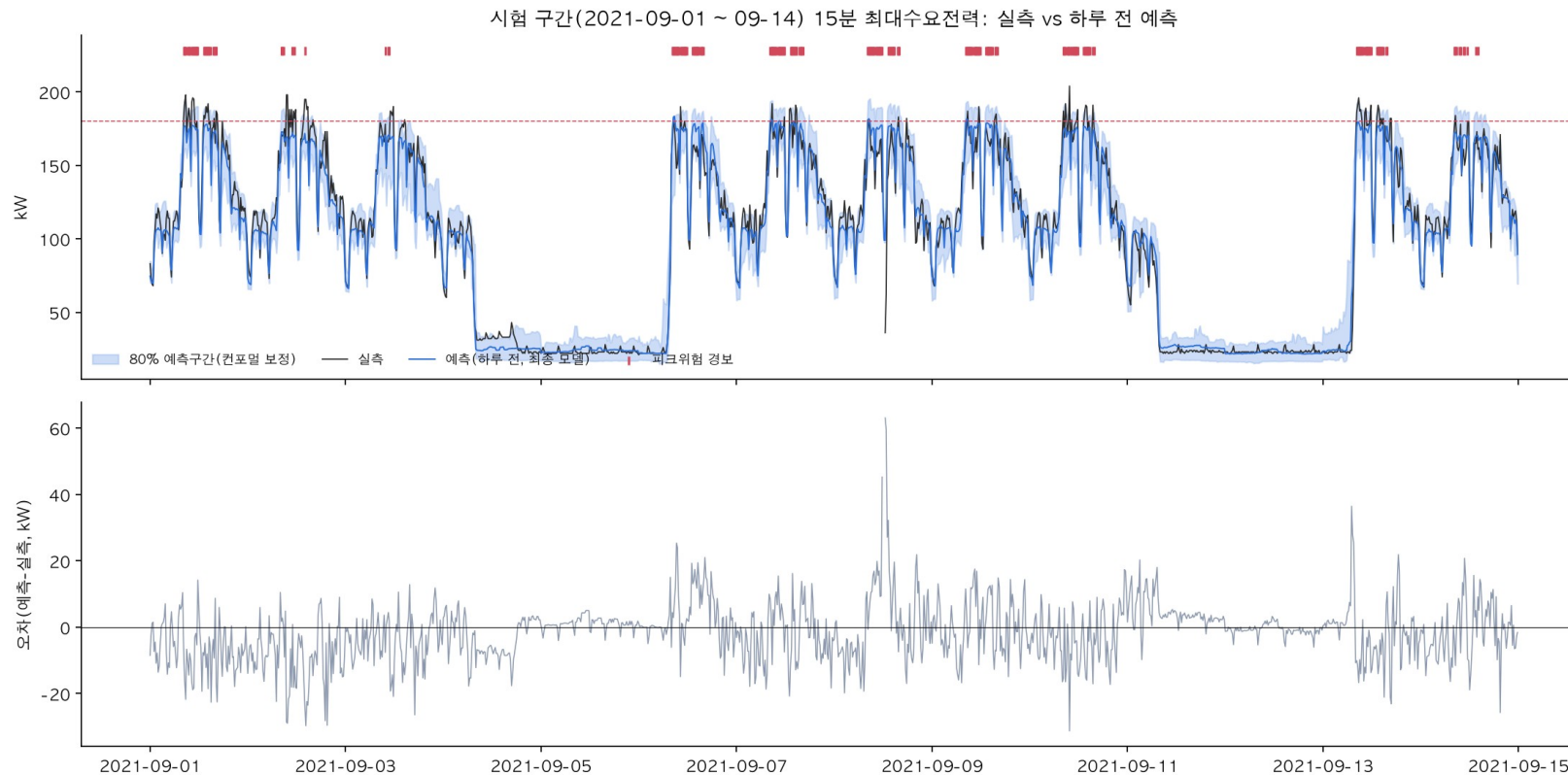
검증 최저: MAE 7.36 kW 로 15 개 후보 중 가장 낮다

일관성: 8 개 구간 중 6 개에서 LightGBM 보다 좋고 , 구간별 표준편차 1.06 kW

앙상블: 5 종 모두 ExtraTrees 를 넘지 못했다 . 비음수 가중 평균은 가중치의 75% 를 ExtraTrees 에 줬다

시험: 6.47 kW. 스택킹 6.32, 가중 평균 6.40 이 조금 낮지만 사후 선택은 하지 않았다

시험 구간 MAE 6.47 kW 로 베이스라인보다 44% 낮다



6.47 kW

MAE (베이스라인 1 11.52 kW)

8.91 kW

RMSE (LightGBM 기본 9.33 kW)

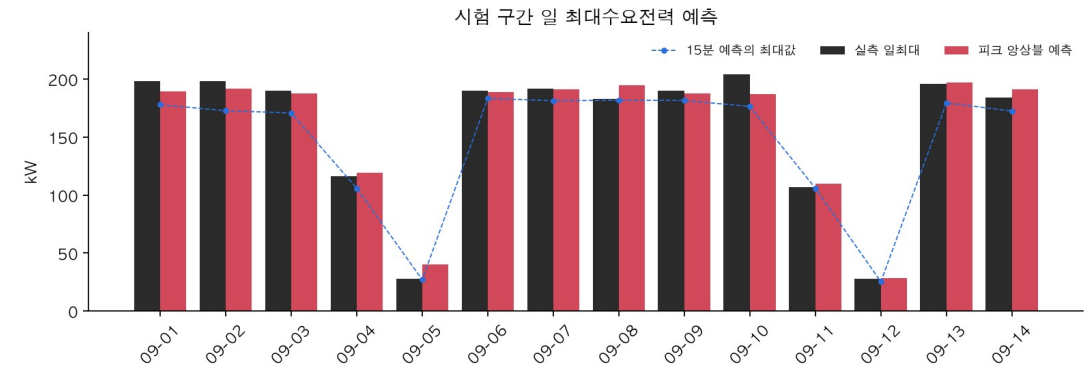
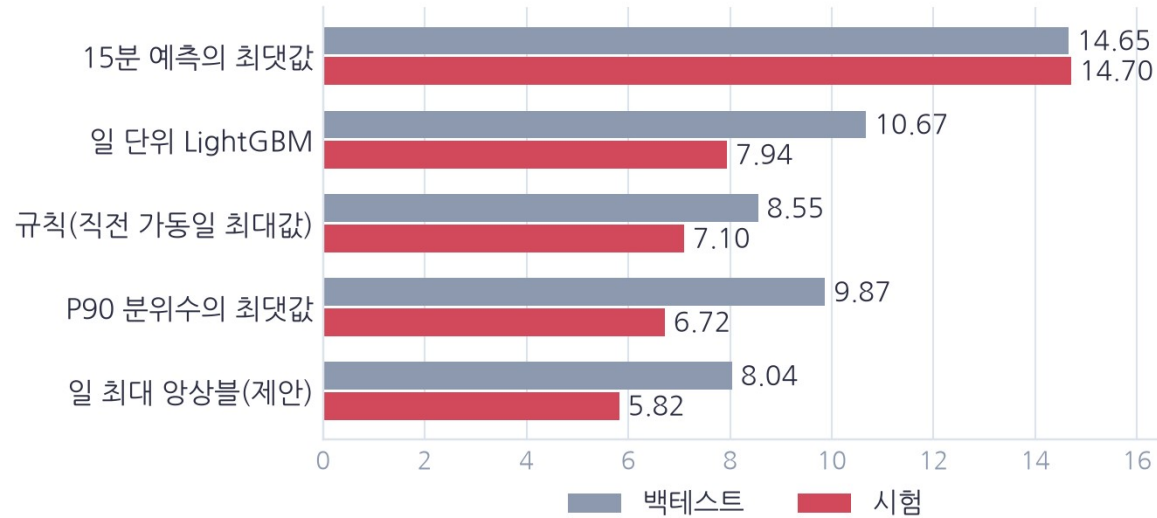
8.7 %

CV(RMSE) = RMSE ÷ 실측 평균

가장 큰 오차 : 09-08 12 시 계측 누락 직후 재기동

15 분 예측은 일 최대를 15 kW 낮게 봐서 따로 예측한다

가동일 일 최대수요전력 예측 MAE(kW)



일 최대 앙상블

일 단위 모델 (생산계획 · 달력 · 기상) 50% +
직전 가동일 최대값 규칙 50%. 오차 방향이
달라 섞으면 둘 다보다 좋다

예측구간 (불확실성 추정)

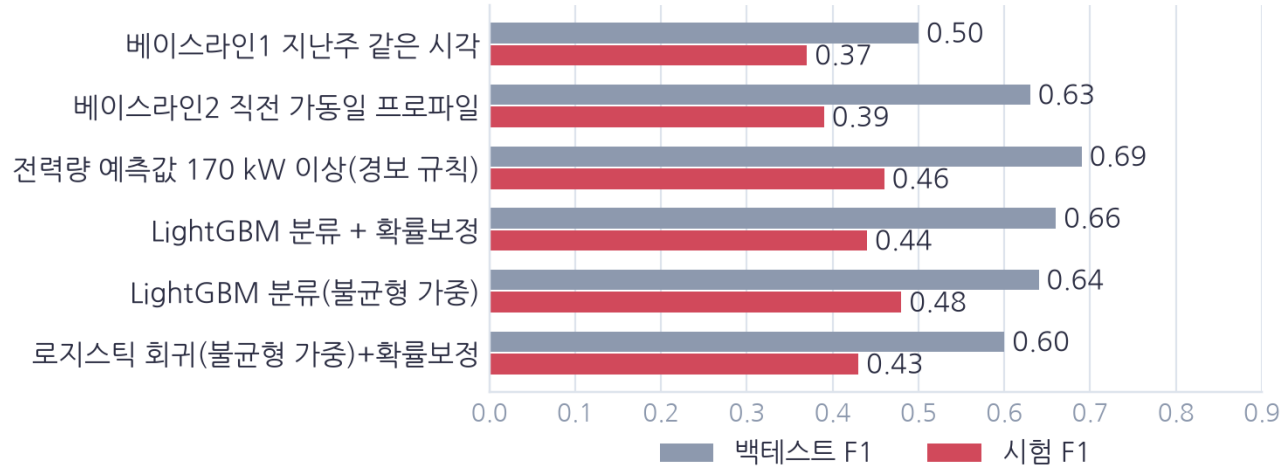
P10~P90 구간을 검증 잔차로 ± 3.38 kW 넓힘
(컨포멀 보정). 시험 포함률 74.7% → 85.7%
(목표 80%)

활용

일 최대 예측은 6 단계의 하루 전 경보 기준으로,
예측구간은 여유 판단에 쓴다

피크 경보는 예측값 170 kW 기준이 가장 좋았고, 확률은 보정해 위험도로 쓴다

피크 판정 F1(높을수록 좋음)



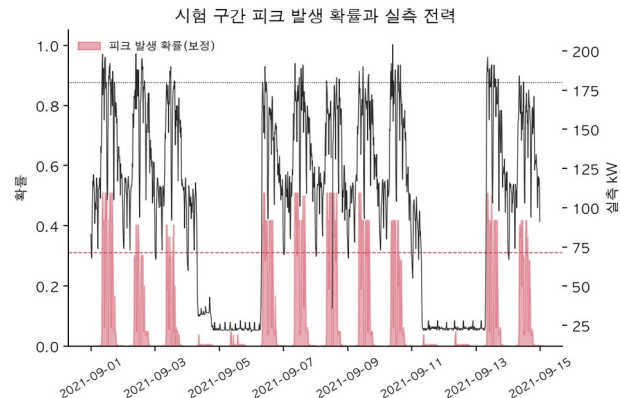
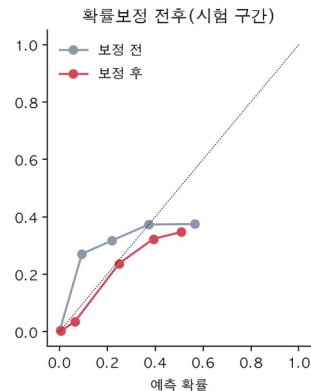
경보: 예측값 170 kW 이상 / 위험도: LightGBM 분류 + 확률보정

선정 규칙: 백테스트 F1 이 가장 높은 방식을 경보 규칙으로. 0.69 로 예측값 170 kW 기준이 선정

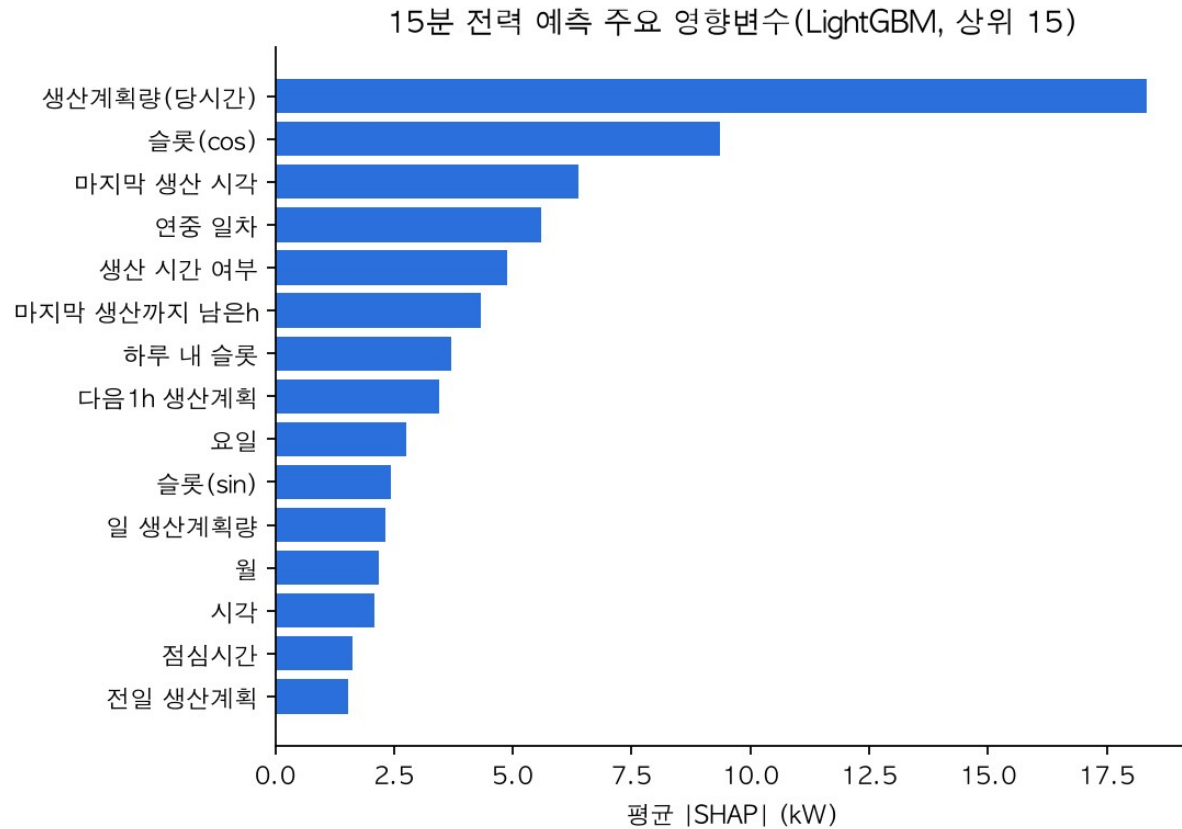
시험: F1 0.46(재현율 0.72, 정밀도 0.34).
베이스라인은 0.37, 0.39. 시험 피크는 87 개 슬롯뿐이라 변동이 크다

불균형 가중: 재현율이 0.92 로 오르지만 정밀도 0.33. 놓치지 않는 것이 중요할 때 쓴다

확률보정 (등위 회귀): Brier 0.049 → 0.047. 보정한 확률을 날짜별 점검 우선순위로 제공



전력을 가장 크게 움직이는 것은 당시간 생산계획량이다

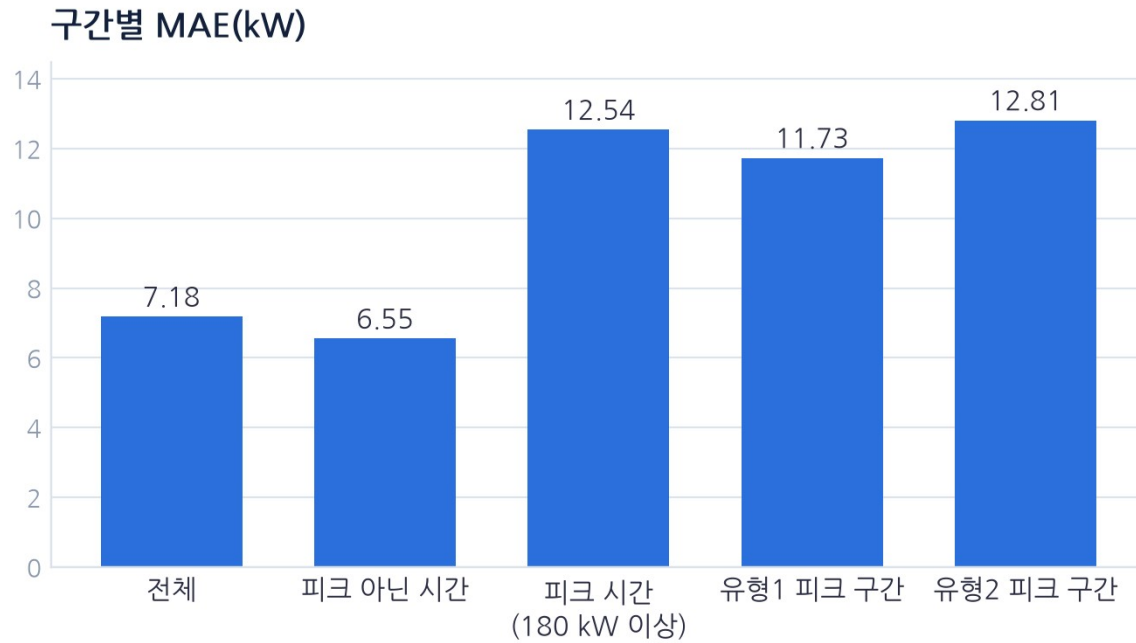


변수 간 상호작용 상위 3 개

변수 쌍	크기 (kW)	의미
생산계획량 × 마지막 생산 시각	2.35	같은 생산량이라도 그날 생산이 저녁까지 이어지면 전력이 달라진다 (잔업 여부)
시각 × 생산계획량	1.76	오전에는 적은 생산에도 부하가 높다. 시각 직후에는 생산과 무관한 기동 부하가 있다
마지막 생산까지 남은 시간 × 마지막 생산 시각	1.58	생산 종료가 가까울수록 부하가 내려가는데, 그 속도가 종료 시각 (주간 종료 · 잔업)에 따라 다르다

같은 입력 39 개로 학습한 LightGBM 으로 본 결과다 . 중요도 상위는 생산계획량 (18.3 kW), 시각 (9.4), 마지막 생산 시각 (6.4) 순이다 .

피크 시간의 오차는 전체의 1.7 배이고 거의 전부 낮게 예측한다

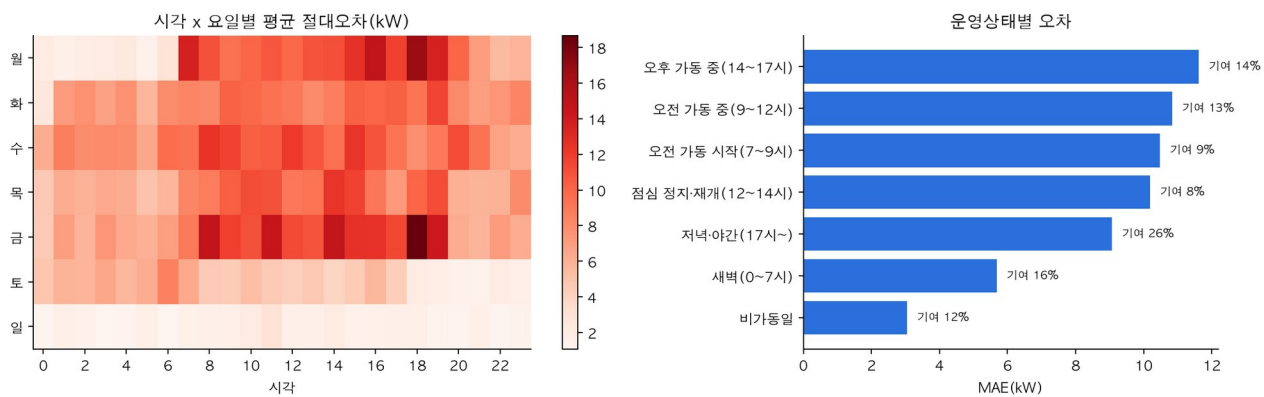


구간	슬롯 수	MAE	Bias(예측 - 실측)
전체	6,454	7.18	-0.77
피크 아닌 시간	5,776	6.55	+0.47
피크 시간 (실측 180 kW 이상)	678	12.54	-11.34
유형 1 피크 구간 (시작 · 재개 직후)	479	11.73	-9.79
유형 2 피크 구간 (가동 중)	277	12.81	-11.53

분석 대상 : 표본 외 예측 10 주 (Valid 8 주 + Test 2 주 , 6,454 슬롯)

의미와 대응 평균 오차만 보면 드러나지 않지만 , 정작 중요한 피크에서 약 11 kW 낮게 예측한다 . 그래서 피크는 15 분 예측을 그대로 쓰지 않고 일 최대 전용 예측 (오차 5.82 kW) 과 , 180 이 아닌 170 kW 로 낮춘 경보 기준으로 보완했다 .

오차는 저녁 잔업 , 재가동일 , 고온 , 특수일에서 커진다



조건	MAE	Bias	해석
비가동일 / 새벽	3.05 / 5.68	+0.20 / -0.77	부하가 낮고 안정적
오전 가동 시작 (7~9 시)	10.48	-1.35	15 분 사이 100 kW 변동
오전 · 오후 가동 중	10.84 / 11.62	-1.48 / -2.05	고부하 구간의 15 분 변동
저녁 · 야간 (17 시 ~)	9.07	-1.11	잔업이 계획에 덜 드러남 (기여 26%)
재가동일	8.30	+2.02	주말 후 시작을 높게 예측
기온 26℃ 이상	8.39	-2.76	냉방 부하를 낮게 예측

큰 오차 (상위 10%, 16.8 kW 이상) 의 실체

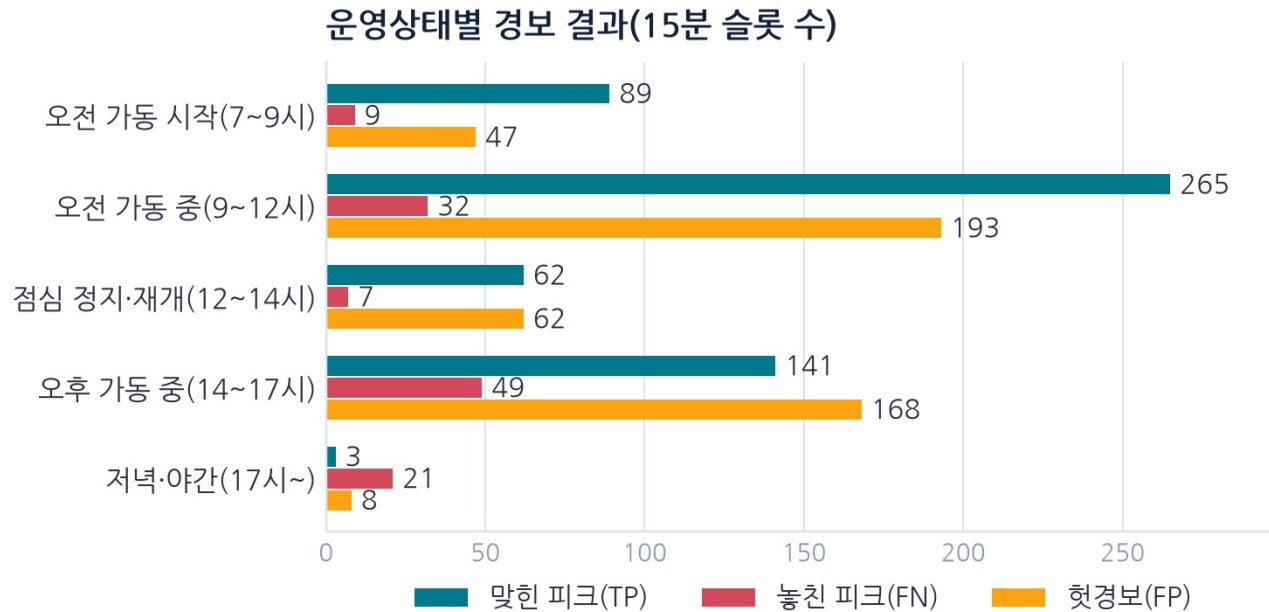
의사결정나무 규칙 : 일 생산계획이 12,766 개 이하로 적은 날 → 340 개 슬롯 중 28~36% 가 큰 오차 (전체 평균 10%). 계획이 많은 날의 고생산 시간도 37%

07-30(하계휴가 직전): 계획은 적었지만 설비는 평소처럼 가동 . 평균 18.5 kW 낮게 예측

08-16(대체공휴일): 부분 가동 . 평균 18.6 kW 높게 예측

개선안 ERP 에 설비 가동시간과 특수일 항목을 추가하면 줄일 수 있는 오차다 .

농친 피크는 저녁과 오후에, 헛경보는 오전·오후 가동 중에 몰린다



운영상태	정밀도	재현율
오전 가동 시작 (7~9 시)	65%	91%
오전 가동 중 (9~12 시)	58%	89%
점심 정지·재개 (12~14 시)	50%	90%
오후 가동 중 (14~17 시)	46%	74%
저녁·야간 (17 시 ~)	27%	12%

전체 : 맞힌 피크 560, 농친 피크 118, 헛경보 478 (재현율 83%, 정밀도 54%)

농친 피크 (FN) 집중 조건

저녁·야간 (재현율 12%) 과 오후 가동 중 (49 건). 기온 26℃ 이상에서 55 건으로 가장 많다. 더운 날 오후·저녁 부하를 낮게 본다

헛경보 (FP) 집중 조건

오전 가동 중 (193 건) 과 오후 가동 중 (168 건 , 정밀도 46%). 22~26℃ 에서 271 건 . 기준을 170 kW 로 낮춘 대가다

개선 방향

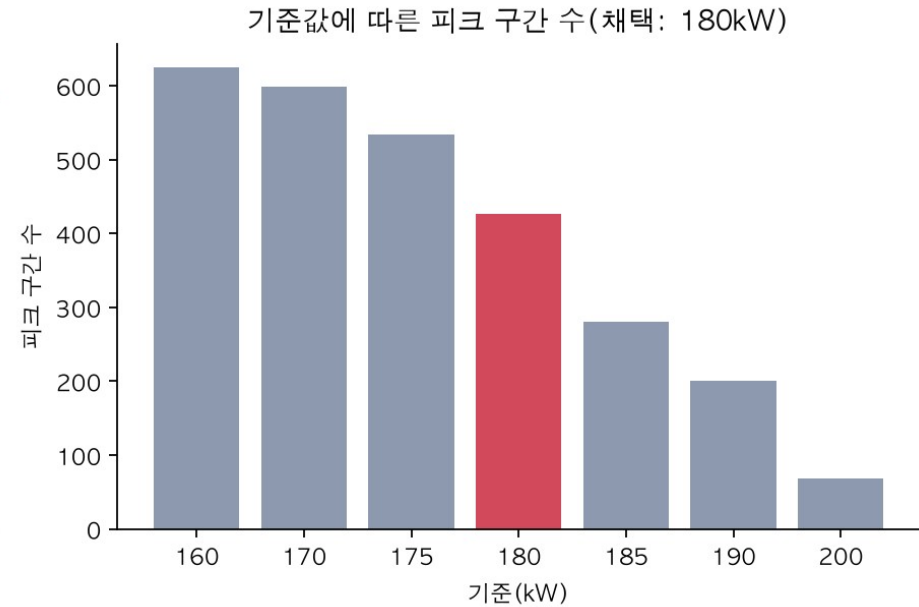
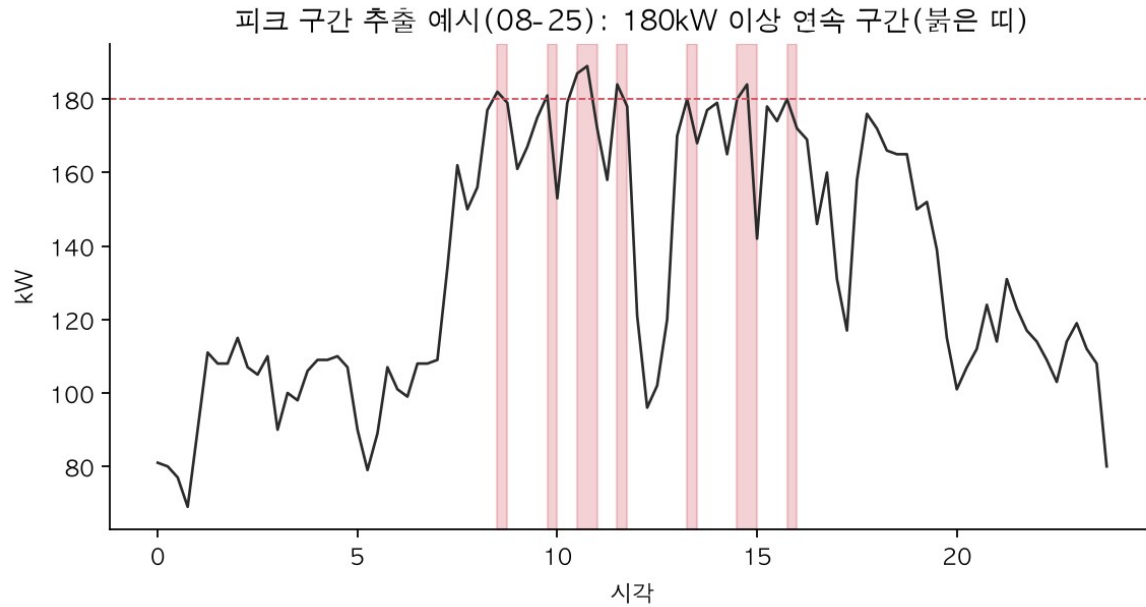
저녁 잔업 계획과 점심 정지 여부를 생산계획에 넣으면 저녁의 농친 피크와 가동 중 헛경보를 줄일 수 있다

3-5

피크 추출, 두 유형, 발생조건

실제 피크 구간을 뽑고, 상승폭 · 지속시간 · 전후 패턴으로 두 유형을 구분한 뒤, 유형별 발생조건을 비교

180 kW 이상이 이어지는 구간 426 개를 실제 피크로 뽑았다



180 kW

기준 . 이 값 이상 슬롯이
전체의 5.0%(상위 5%)

426 개

전체 피크 구간
(15 분 한 칸 끊김은 이어 붙임)

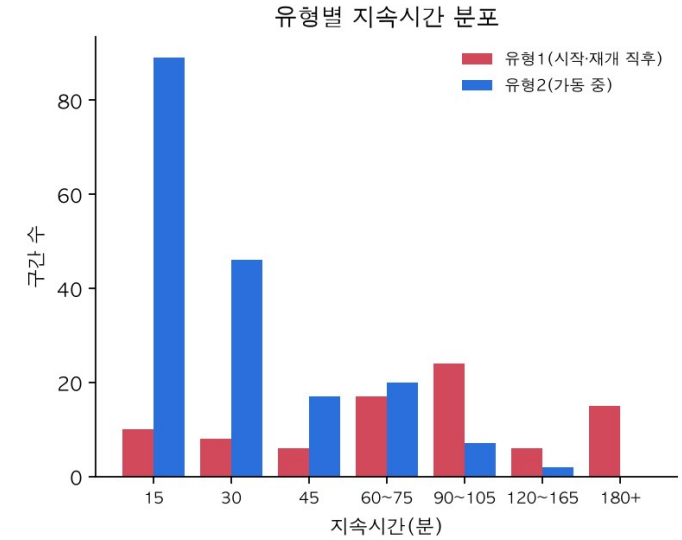
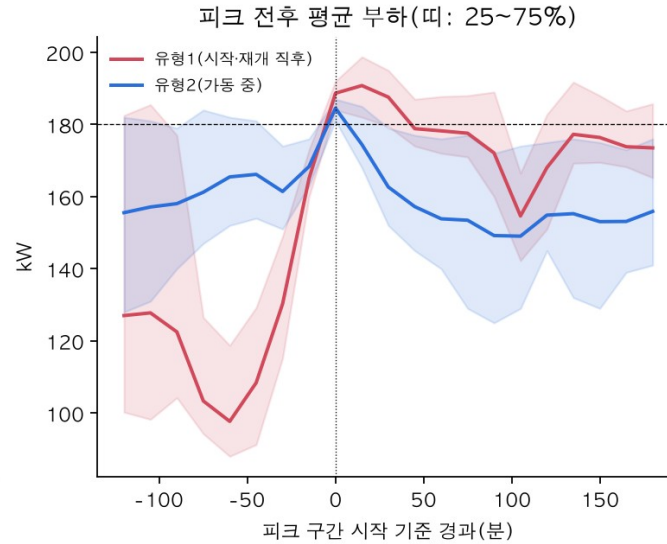
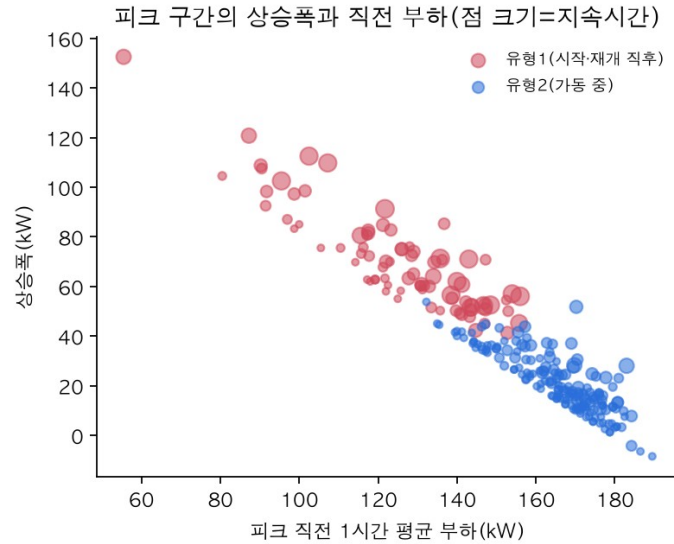
267 개 / 78 일

복사일을 한 번만 썼을 때
(유형 구분에 사용)

46 / 47 일

7~9 월 정상 가동일 중
피크 구간이 있는 날

피크는 상승폭과 지속시간이 뚜렷이 다른 두 유형으로 나뉜다

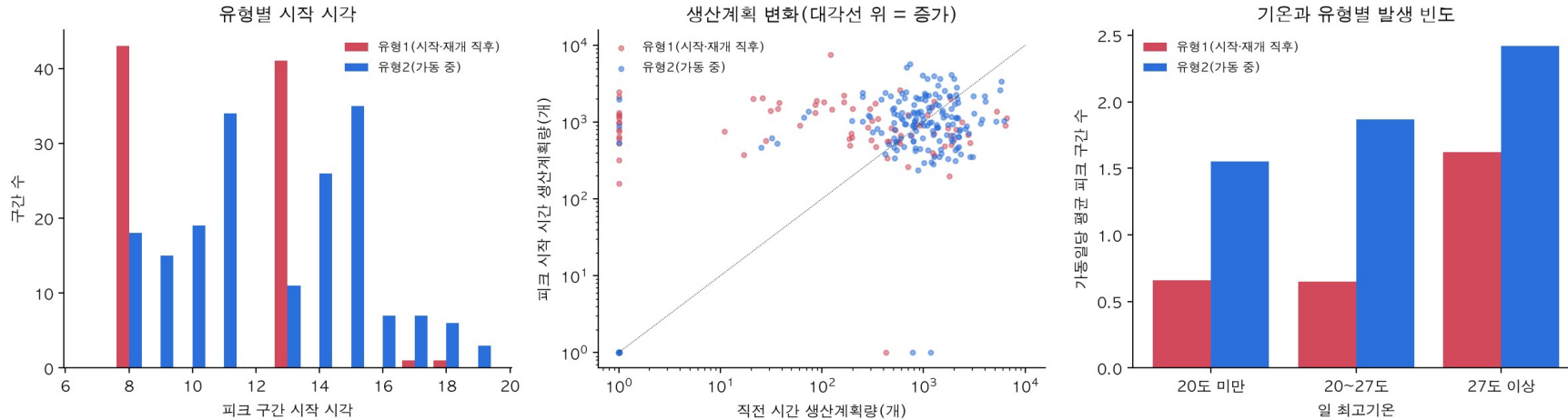


특성 (중앙값)	유형 1: 시작·재개 직후 크게 오르는 피크	유형 2: 가동 중 잠깐 더 오르는 피크
구간 수	86	181
직전 1 시간 평균 부하	128 kW	168 kW
상승폭	64.5 kW	19.3 kW
지속시간	90 분	30 분
최대값	194.5 kW	185.0 kW

구분의 근거

- K-means, 고유한 날의 267 개 구간으로 학습
- 묶음 수 2 개일 때 실루엣 0.51 로 최고 (3 개 0.42)
- 6 개 특성 모두 순위합 검정 $p < 0.001$

유형 1 은 설비가 한꺼번에 켜질 때 , 유형 2 는 생산이 많을 때 생긴다



조건	유형 1 (시작 · 재개 직후)	유형 2 (가동 중)
시작 시각	8 시대 43 건 , 13 시대 41 건 (전체의 98%)	9~11 시 68 건 , 14~16 시 68 건
직전 시간 생산계획 (중앙값)	198 개	946 개 ($p < 0.001$)
생산계획 변화 (중앙값)	시간당 +359 개	0 개 ($p = 0.006$)
재가동일 발생일 비율	72% (일반 가동일 56%)	72% (일반 가동일 75%)
일 최고 27℃ 이상	1.62 개 / 일 (20℃ 미만 0.66 개)	2.42 개 / 일 (20℃ 미만 1.55 개)

유형 1: 아침 시작과 점심 후 재개 . 재가동일에 더 자주

유형 2: 생산이 많은 시간대 . 재가동일과 무관

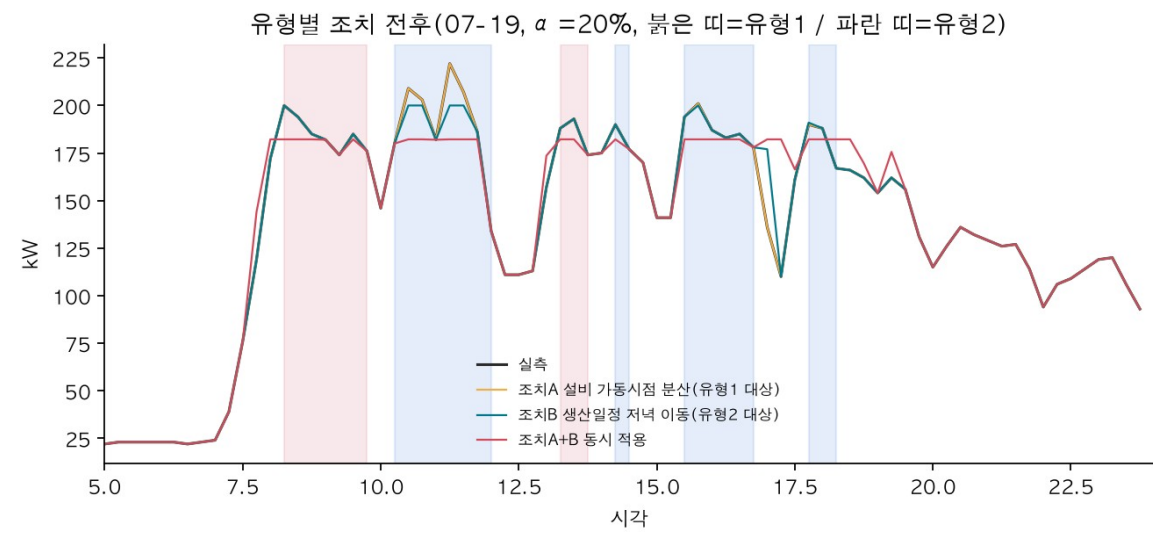
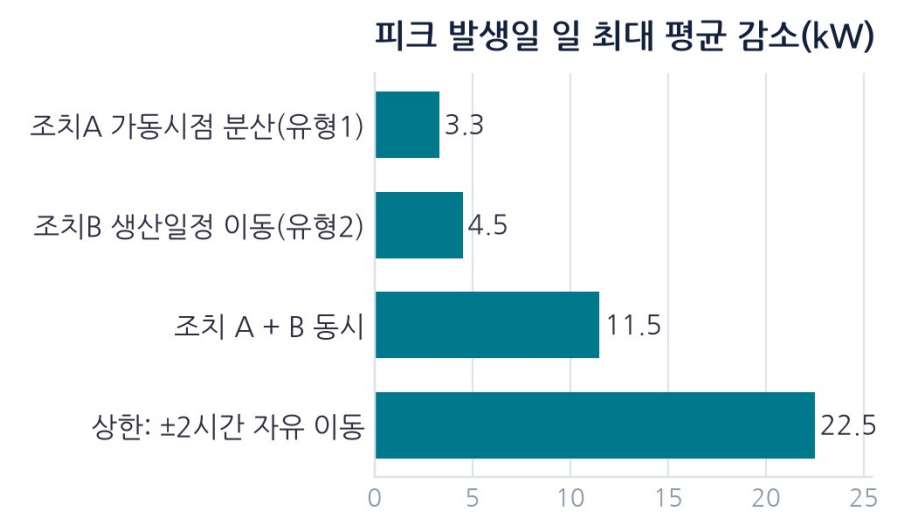
공통: 27℃ 이상 가동일의 96% 에서 발생

6

저감방안

유형별 조치 시뮬레이션 , 예측 연동 운영 검증 , 요금 환산과 현장 운영 절차

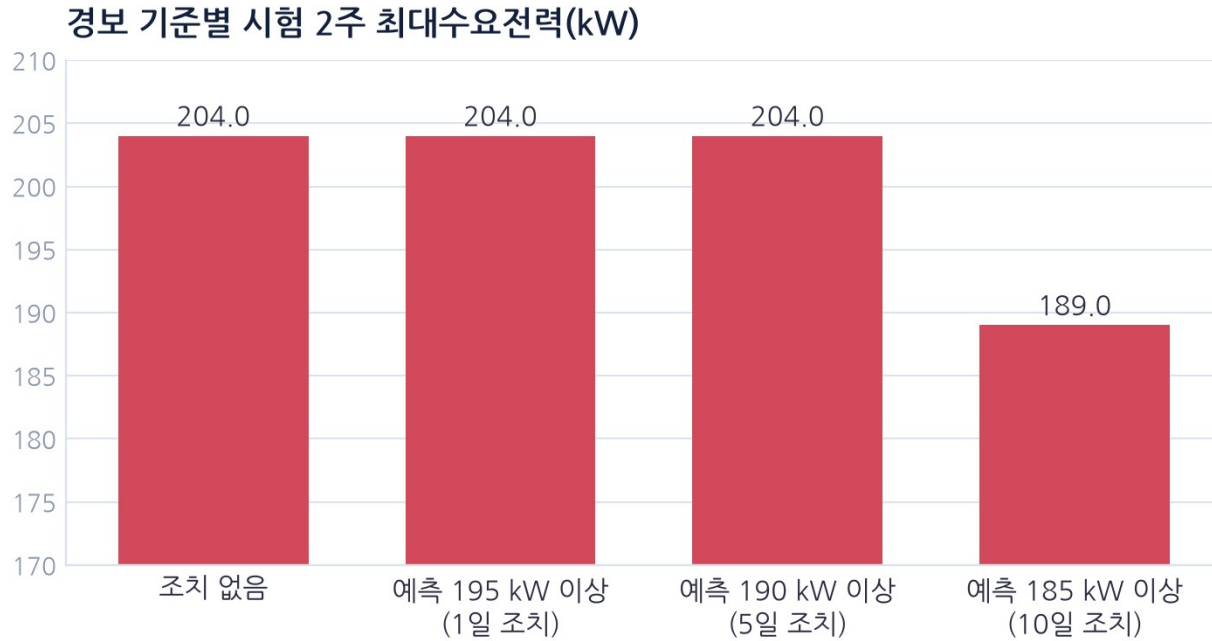
한 유형만 줄이면 다른 유형이 최대가 되므로 두 조치를 함께 쓴다



조치	대상	내용	유형 1 구간 최대	유형 2 구간 최대	일 최대 감소
A. 설비 가동시점 분산	유형 1	시작·재개 후 2 시간 부하를 직전 2 시간으로	197.4 → 194.6	변화 없음	3.3 kW (재가동일 5.7)
B. 생산일정 이동	유형 2	피크 구간 생산을 같은 날 17~22 시로	변화 없음	187.6 → 184.4	4.5 kW
A + B 동시	둘 다	두 조치 동시 적용	197.4 → 190.7	187.6 → 181.3	11.5 kW (5.8%)

가정 : 기저부하를 넘는 부하의 20% 만 이동 가능 , 하루 총 전력량은 유지 . A + B 는 7~9 월 최대수요전력을 222 → 212 kW 로 낮춘다 .

하루 전 예측만으로 최대수요전력을 204 에서 189 kW 로 낮췄다



운영 규칙

- 전날 일 최대 예측이 경보 기준 이상이면 조치일로 지정
- 주간 (8~17 시) 설비 블록 15 kW 를 저녁 (17~24 시) 으로 이동
- 옮긴 전력량은 예측 프로파일에서 여유가 큰 시간에 배분
- 이 계획을 실측 부하에 적용해 평가 (실측을 미리 알 필요 없음)

-15 kW (-7.4%)

기준 185 kW 에서 시험 2 주 최대수요전력
204 → 189 kW

목표 - 예측오차

기준을 190 kW 로 두면 09-10(실측 204,
예측 187) 을 놓쳐 효과 0. 일 최대 예측오차 약
6 kW 를 빼야 한다

-13,913 원 / 2 주

저녁 일부가 22~24 시 경부하 시간대로 가서
전력량요금도 줄어든다

예측 → 경보 → 유형별 조치 → 점검 → 재학습 절차로 현장에 적용한다

1 전일 오후 생산계획 확정 직후 모델 실행 . 96 개 15 분 예측 , 80% 구간 , 일 최대 예측	2 경보일 지정 일 최대 예측이 185 kW 이상이면 생산관리자에게 알림	3 유형 1 대비 8 시 · 13 시에 한꺼번에 켜던 설비 일부를 1~2 시간 먼저 가동 . 재가동일은 반드시	4 유형 2 대비 9~11 시 , 14~15 시 생산 일부를 17 시 이후로 . 27℃ 이상 예보일 우선	5 당일 점검 예측값 170 kW 이상이거나 피크 확률이 높은 시간대를 먼저 점검하고 설비 추가 기동을 미룸	6 사후 관리 예측과 실측 비교 , 특수일 · 점심 정지 여부 기록 , 매주 재학습
---	---	--	---	---	---

요금 환산

항목	값	설명
요금 기준	산업용 (갑)Ⅱ 고압 A 선택Ⅱ	최대 222 kW 로 계약전력 300 kW 미만 가정 (한전 전기요금표 2023.05.16 시행)
기본요금	7,470 원 / kW· 월	요금적용전력 = 직전 12 개월 중 12·1·2·7·8·9 월과 당월 최대수요전력의 최댓값
1 kW 감소 효과	연 89,640 원	여름 피크를 낮추면 1 년 동안 효과가 이어진다 . 15 kW 감소는 연 약 134 만 원

금액이 작은 것은 이 공장이 200 kW 규모이기 때문이며 , 감소 비율 (약 6~7%) 은 규모와 무관하다 .

차별점 : 데이터 구조를 먼저 밝히고 , 예측과 운영을 피크에 맞췄다

증강·손상·누수 진단

96 개 값 비교로 복사일 160 일 탐지 , 행 정렬 오류와 공장인원 누수 발견

무작위 분할 누수 58.3% 정량화

불균형 학습과 확률보정

피크 확률 모델에 불균형 가중 , 등위 회귀 보정

가중 시 재현율 0.92, Brier 0.049 → 0.047.
경보 시험 F1 0.46(베이스라인 0.37~0.39)

양상블

설정 85 가지 탐색 , 앙상블 5 종 비교 , 일 최대 앙상블

15 분 예측은 검증 최저인 ExtraTrees 채택 .
일 최대 MAE 14.7 → 5.82 kW

불확실성 추정

분위수 회귀 + 컨포멀 보정

80% 구간 포함률 74.7% → 85.7%

제조지식 결합

재가동일 , 첫·마지막 생산 시각 , 냉방도 , 피크 두 유형

유형별로 원인과 대책을 분리

예측과 운영·비용 연결

전력량 보존 부하 이동 선형계획 , 예측오차를 반영한 경보 기준 , 한전 요금 환산

시험 2 주 최대수요전력 -15 kW(-7.4%)

평가 6 개 항목에 모두 대응했고 , 노트북 한 번 실행으로 재현된다

평가 항목 (배점)	대응 내용	단계
1. 데이터 이해 및 진단 (15)	변수 의미 , 생산단위와 시간 · 설비 · 제품 관계 , 결측 · 중복 (복사일) · 이상치 · 불균형 , 전처리 , 시간 순 검증전략	0
2. AI 예측모델 개발 (40)	전력량 : 베이스라인 포함 11 개 모델 , 입력 검증 , 설정 85 가지 탐색 , 앙상블 5 종 , 선정 근거 . 피크 확률 : 6 개 방식 F1·PR-AUC 비교	1
3. 영향요인 및 오류분석 (15)	SHAP 영향변수 · 상호작용 , 조건별 오차 , 놓친 피크 (FN) · 헛경보 (FP) 집중 조건	1, 2, 5
4. 현장 활용방안 (10)	하루 전 경보 , 확률 기반 점검 우선순위 , 유형별 조치 , 작업자 알림 절차 , 예측 연동 검증	1, 6
5. 창의성 · 차별성 (10)	불균형 학습 , 앙상블 , 불확실성 추정 , 확률보정 , 제조지식 결합 , 선형계획	0, 1, 4, 6
6. 코드 및 재현성 (10)	노트북 한 번 실행으로 전처리 → 학습 → 추론 → 분석 → 결과 생성 . 시드 · 스레드 · 패키지 버전 고정	전체

소스코드 제출물 구성

analysis.ipynb(모든 코드 · 설명 · 결과) / requirements.txt / data(학습용 데이터) / README / predictions(테스트 예측결과 3 개 파일)

재현성

제출 폴더 안에서 처음부터 실행해 오류 없이 완료 (약 15~25 분). 탐색 30 분은 기록된 최적 설정으로 대체하며 옵션으로 재실행 가능

외부 데이터는 두 가지만 썼고, 가정과 한계를 분명히 한다

외부 데이터 활용 내역

데이터	출처	활용 사유	활용 방법
대한민국 법정공휴일 (2021)	python-holidays 패키지 (공개 오픈소스)	공휴일 가동 패턴 반영	공휴일 여부 변수
전기요금표	한국전력공사 전기요금표 (종합), 2023.05.16 시행	피크 저감량을 비용으로 환산	기본요금 7,470 원 /kW·월 , 시간대별 전력량요금

한계와 다음 단계

기상 예보

실측 기상을 예보 대신 썼다 .
기상을 빼도 오차 증가는 약 1.3
kW 라 영향은 이 범위 안이다

이동 가능 부하

움길 수 있는 비율 20% 와 블록
15 kW 는 가정값이다 . 설비별
전력 계측으로 확인해야 한다

인건비

저녁 생산은 인건비가 1.5 배인
시간대다 . 인력 운영과 함께
설계해야 한다

계절

원본 구간이 7~9 월뿐이라 겨울
(난방) 피크는 검증하지 못했다

데이터 출처 : 중소벤처기업부 , Korea AI Manufacturing Platform(KAMP), 자원 최적화 AI 데이터셋 , KAIST(울산과학기술원 , (주) 유피시애틀스), 2021.12.27., www.kamp-ai.kr

결론

피크를 하루 전에 알고,
유형에 맞춰 줄인다

시험 MAE 6.47 kW · 일 최대 예측 오차 5.82 kW · 피크 두 유형 · 최대수요전력 204 → 189 kW